



AVALIAÇÃO TESTE

3º Bimestre

Nota:

Nome do aluno(a):

Ano/Série: 3ª | Turma: _____

Orientações para avaliação:

- Esta avaliação contém 36 questões distribuídas nas disciplinas: Português, Operações, Geometria e Física, Matemática Financeira, Biologia, Estudos Sociais e Química;
- Atenção ao tempo disponível para a realização da avaliação e o preenchimento do cartão resposta: 1h20;

Durante a avaliação:

- Leia atentamente cada questão antes de responder;
- Utilizar caneta esferográfica preta ou azul no cartão resposta;
- Marque apenas uma alternativa, não rasurar;
- Confira a sua prova antes de entregar.

Tabela de apoio

Você pode consultar esta tabela em qualquer questão, exceto nas questões 08, 09, 13 e 21.

x	2	3	4	5	6	7	8	9
2	4	6	8	10	12	14	16	18
3	6	9	12	15	18	21	24	27
4	8	12	16	20	24	28	32	36
5	10	15	20	25	30	35	40	45
6	12	18	24	30	36	42	48	54
7	14	21	28	35	42	49	56	63
8	16	24	32	40	48	56	64	72
9	18	27	36	45	54	63	72	81

Nas questões 08, 09, 13 e 21 a conta é o que está sendo avaliado, e a tabela não pode ser usada.

Português

QUESTÃO 01

As palavras *conserto* e *concerto* têm o mesmo som e grafias diferentes.

Essa relação recebe o nome de:

- a) homonímia perfeita
- b) homografia
- c) homofonia
- d) paronímia

QUESTÃO 02

No rascunho de um relatório lê-se: **O engenheiro pediu ao setor que ratificasse a medida errada publicada no edital.** Considerando o sentido pretendido, a palavra adequada no lugar de *ratificasse* é:

- a) retificasse
- b) deferisse
- c) diferisse
- d) discriminasse

QUESTÃO 03

Em A prefeitura recebeu três tratores e duas retroescavadeiras. Os equipamentos começam a operar em setembro, a palavra *equipamentos* retoma os itens citados antes por uma relação de:

- a) sinonímia
- b) hiperonímia
- c) hiponímia
- d) polissemia

QUESTÃO 04

Leia o aviso a seguir, afixado no mural de uma escola em uma situação hipotética.

A secretaria informou aos responsáveis que o passeio será remarcado. Os alunos que não entregaram a autorização não poderão embarcar. Todos os professores não acompanharão o grupo no novo horário.

A leitura correta do aviso é:

- a) o aviso permite concluir que o passeio será cancelado, já que a escola não dispõe mais de professores para acompanhá-lo
- b) a dúvida nasce da palavra *autorização*, que na escola nomeia tanto o documento assinado quanto a permissão verbal dos pais
- c) as três frases são igualmente ambíguas, porque todas tratam do mesmo passeio e do mesmo grupo de alunos
- d) a última frase admite duas leituras, porque a negação pode alcançar o conjunto inteiro dos professores ou apenas parte dele

QUESTÃO 05

Leia as duas chamadas hipotéticas a seguir, publicadas sobre o mesmo acontecimento.

Jornal A — Prefeitura promove ajuste e investe em novas creches.

Jornal B — Prefeitura impõe corte e gasta com novas creches.

Sobre a comparação entre as duas chamadas, é correto afirmar que:

- a) o julgamento diferente nasce da escolha lexical: *ajuste* e *investe* avaliam positivamente o que *corte* e *gasta* condenam
- b) o Jornal B é o único que informa o fato corretamente, porque emprega as palavras mais duras e menos favoráveis
- c) as duas chamadas são equivalentes, já que ambas informam a mesma medida da prefeitura a respeito das creches da cidade
- d) as chamadas divergem porque o Jornal A recebeu verba de publicidade da prefeitura e o Jornal B não recebeu nada

QUESTÃO 06

Um anúncio hipotético de uma operadora de internet traz o slogan *Sua casa, ligada ao mundo*.

O efeito da palavra *ligada* nesse slogan se explica porque:

- a) ela é empregada apenas no sentido literal, uma vez que descreve a instalação técnica que o cliente contrata junto à operadora
- b) ela torna o slogan ambíguo por defeito, pois impede que o leitor saiba qual é o produto oferecido pelo anúncio
- c) ela sustenta dois sentidos ao mesmo tempo, o da conexão do serviço e o do vínculo com o mundo, e a sobreposição amplia o alcance
- d) ela produz o efeito por antonímia, uma vez que *casa* e *mundo* nomeiam realidades opostas dentro da mesma frase

Operações

QUESTÃO 07

Na função $f(x) = -4x + 12$, o número -4 informa:

- a) o valor inicial assumido pela função
- b) a taxa de variação, que torna a função decrescente
- c) a raiz da função, onde a reta cruza o eixo horizontal
- d) o valor máximo que a função pode assumir

QUESTÃO 08

A altura de uma bola, em metros, t segundos após o chute, é dada por $h(t) = -5t^2 + 20t$.

A altura máxima atingida pela bola é de:

- a) 2 metros
- b) 4 metros
- c) 40 metros
- d) 20 metros

QUESTÃO 09

O conjunto solução da equação $|2x + 3| = 9$ é:

- a) $\{-6, 3\}$
- b) $\{3\}$
- c) $\{-3, 3\}$
- d) $\{-3, 6\}$

QUESTÃO 10

Leia o caso hipotético a seguir.

Numa estufa automatizada, o sensor converte a leitura bruta x pela função $g(x) = x + 40$. O valor obtido é enviado ao painel, que o converte pela função $f(y) = 2y$ antes de exibi-lo. O número que aparece na tela é, portanto, $f(g(x))$.

A leitura correta do caso é:

- a) o painel exibe $2x + 40$, porque as duas conversões podem ser aplicadas em qualquer ordem
- b) o painel exibe $2x + 80$ apenas acima de 0 grau, condição de calibragem informada pelo fabricante
- c) o painel exibe $2x + 80$, porque a conversão do sensor é aplicada antes da conversão do painel
- d) o caso mostra que as duas funções são inversas uma da outra, já que uma desfaz o efeito da outra

QUESTÃO 11

Para $x > 0$, $y > 0$ e base a válida, a igualdade correta é:

- a) $\log_a (x + y) = \log_a x + \log_a y$
- b) $\log_a (x \cdot y) = \log_a x + \log_a y$
- c) $\log_a (x / y) = \log_a x \div \log_a y$
- d) $\log_a (x^n) = (\log_a x)^n$

QUESTÃO 12

Leia os dados hipotéticos a seguir, obtidos em uma cultura de micro-organismos.

tempo (h)	0	1	2	3	---	---	---	---	---	---
população	200	400	800	1600						

A leitura correta desses dados é:

- a) os valores crescem a cada hora, o que caracteriza um modelo afim, próprio de toda grandeza que aumenta com o tempo
- b) a tabela demonstra que essa cultura continuará dobrando de tamanho indefinidamente, sem limite de população
- c) o crescimento é exponencial porque o meio de cultura foi renovado ao final de cada uma das horas medidas
- d) os valores mantêm razão constante igual a 2 entre medidas consecutivas, o que caracteriza um modelo exponencial

Geometria e Física

QUESTÃO 13

Uma hipérbole tem eixo real medindo 10 unidades e distância focal medindo 26 unidades.

A medida do eixo imaginário é de:

- a) 12 unidades
- b) 16 unidades
- c) 24 unidades
- d) 26 unidades

QUESTÃO 14

Leia a afirmação a seguir, escrita por um estudante sobre a curva de equação $x^2/16 - y^2/9 = 1$.

Como o denominador 16 é maior que o denominador 9, o eixo real dessa hipérbole é o horizontal, e suas assíntotas são as retas $y = \pm(4/3)x$.

A leitura correta da afirmação é:

- a) o eixo real é mesmo o horizontal, mas por estar sob o termo positivo, não pelo denominador; as assíntotas são $y = \pm(3/4)x$
- b) a afirmação está inteiramente correta, já que o eixo real de uma hipérbole acompanha sempre o maior dos denominadores
- c) a afirmação permite concluir que toda hipérbole com denominadores diferentes tem o eixo real na direção horizontal
- d) o erro está em usar a relação $c^2 = a^2 + b^2$, que só vale para as hipérboles equiláteras, aquelas em que a e b são iguais entre si

QUESTÃO 15

A parábola é o lugar geométrico dos pontos do plano que:

- a) têm soma constante das distâncias a dois pontos fixos
- b) têm diferença constante, em módulo, das distâncias a dois pontos fixos
- c) estão à mesma distância de um único ponto fixo do plano
- d) estão à mesma distância de um ponto fixo e de uma reta fixa

QUESTÃO 16

Um ímã em barra é cortado ao meio, perpendicularmente ao seu eixo.

O resultado é:

- a) um pedaço contendo o polo norte e outro contendo o polo sul
- b) dois ímãs completos, cada um com um polo norte e um polo sul
- c) dois pedaços sem propriedades magnéticas, porque o corte desfaz o alinhamento interno
- d) dois ímãs cujas linhas de campo passam a ser abertas, começando e terminando nos polos

QUESTÃO 17

Leia o caso hipotético a seguir.

Numa esteira de reciclagem, um cilindro com 200 espiras de fio enroladas sobre um núcleo de ferro, percorrido por corrente de 3 A, atrai as latas de aço e as separa do restante do material. Quando o operador abre a chave, as latas presas caem na caixa seguinte. Trocado o cilindro por outro de mesmo comprimento e 400 espiras, com a mesma corrente, o dispositivo passa a recolher latas de uma distância maior.

A leitura correta do caso é:

- a) o caso demonstra que qualquer eletroímã passa a sustentar o dobro da massa sempre que o número de espiras do cilindro for dobrado
- b) as latas caem ao abrir a chave porque o núcleo de ferro é automaticamente substituído por um material não magnético
- c) o campo do solenoide cresce com o número de espiras por metro e depende da corrente, por isso pode ser ligado, desligado e regulado
- d) o cilindro funciona como um ímã permanente, uma vez que atrai as latas de aço exatamente do mesmo modo que um ímã

Matemática Financeira

QUESTÃO 18

Numa distribuição fortemente assimétrica, em que poucos valores são muito mais altos que os demais, a medida de centro que melhor representa o conjunto é:

- a) a média, porque leva em conta todos os valores observados
- b) a mediana, porque não é deslocada pelos valores extremos
- c) a moda, porque indica o valor que mais se repete no conjunto
- d) a média ponderada, porque atribui pesos diferentes aos valores

QUESTÃO 19

Duas linhas de produção hipotéticas embalam pacotes. A linha A tem massa média de 500 g e desvio padrão de 20 g; a linha B tem massa média de 250 g e desvio padrão de 15 g.

Comparando a dispersão relativa das duas:

- a) a linha A é mais dispersa, porque seu desvio padrão é maior
- b) as duas têm a mesma dispersão, porque a razão entre as médias é igual à razão entre os desvios
- c) não é possível comparar as duas, porque suas médias são diferentes
- d) a linha B é mais dispersa, porque seu coeficiente de variação é maior

QUESTÃO 20

Leia a manchete hipotética e a nota que a acompanha.

Casos de uma doença rara sobem 200% no município.

Nota ao final da matéria: o número de casos passou de 2, no ano anterior, para 6 neste ano. O município tem 40 mil habitantes.

A leitura correta da manchete e da nota é:

- a) o percentual está matematicamente correto, mas a nota mostra que ele corresponde a 4 casos a mais numa população de 40 mil
- b) os dados mostram que a doença passou a se espalhar rapidamente e deve atingir boa parte dos moradores do município
- c) a manchete e a nota dizem exatamente a mesma coisa, já que 200% e 4 casos descrevem a mesma variação ocorrida
- d) o aumento se explica pela chegada de novos moradores ao município ao longo do ano coberto pela matéria

Biologia

QUESTÃO 21

Numa população hipotética de 200 besouros, 98 são BB, 84 são Bb e 18 são bb.

A frequência do alelo B nessa população é de:

- a) 0,49
- b) 0,91
- c) 0,70
- d) 0,30

QUESTÃO 22

Uma das cinco condições exigidas pelo princípio de Hardy-Weinberg é:

- a) predomínio progressivo dos alelos dominantes sobre os recessivos ao longo das gerações
- b) cruzamento ao acaso, de modo que a escolha do parceiro independa do genótipo
- c) taxa de mutação constante e baixa em todos os genes analisados na população
- d) migração equilibrada, com o mesmo número de indivíduos entrando e saindo do grupo

QUESTÃO 23

Leia o dado hipotético a seguir.

Num município, uma condição genética recessiva afeta 1 em cada 2.500 recém-nascidos. A população cruza ao acaso e não há registro de seleção contra o alelo.

A leitura correta desse dado é:

- a) o dado permite concluir que a condição tende a desaparecer do município ao longo das próximas gerações, já que os afetados são muito poucos
- b) a proporção de portadores é alta porque o município registra um número elevado de casamentos entre pessoas aparentadas
- c) afetados e portadores estão na mesma proporção dentro da população, já que uns e outros carregam o alelo recessivo
- d) cerca de 0,04% da população manifesta a condição e cerca de 3,9% a carrega sem manifestá-la, e a maior parte do alelo está em heterozigotos

QUESTÃO 24

Leia o caso hipotético a seguir.

Uma ilha foi colonizada por 12 aves vindas do continente. Um alelo que no continente aparece em 2% dos indivíduos passou, três gerações depois, a aparecer em 30% da população da ilha. Nenhuma vantagem de sobrevivência ou de reprodução foi associada a esse alelo, e não houve novas chegadas de aves.

A leitura correta do caso é:

- a) o grupo fundador era amostra pequena e não representativa do conjunto original, e o acaso, mais forte em população pequena, elevou a frequência
- b) o caso demonstra que o alelo confere alguma vantagem no ambiente da ilha, uma vez que se tornou muito mais comum ali do que era no continente
- c) a frequência subiu porque novas aves do continente chegaram à ilha ao longo das três gerações trazendo consigo o mesmo alelo
- d) seleção natural e deriva genética produziram aqui o mesmo resultado e, por isso, não é possível distinguir uma da outra neste caso

QUESTÃO 25

Numa população hipotética de plantas que passou a se autofecundar, observou-se, ao longo das gerações, aumento dos homozigotos e queda dos heterozigotos, sem que a proporção entre os alelos A e a se alterasse.

Esse resultado é característico de:

- a) seleção natural do tipo direcional
- b) deriva genética atuando em população pequena
- c) cruzamento não aleatório, no caso a endogamia
- d) fluxo gênico vindo de populações vizinhas

QUESTÃO 26

Entre os fatores evolutivos, aquele que *cria* variação nova, em vez de apenas redistribuir variantes já existentes, é:

- a) o fluxo gênico
- b) a mutação
- c) a deriva genética
- d) a seleção natural

Estudos Sociais

QUESTÃO 27

O lema "50 anos em 5" resumia a estratégia do governo de Juscelino Kubitschek de:

- a) acelerar a industrialização e a infraestrutura, com coordenação estatal e capital estrangeiro
- b) reservar ao Estado a pesquisa, a exploração e o refino do petróleo em todo o país
- c) romper relações com a União Soviética e cancelar o registro do Partido Comunista Brasileiro
- d) submeter ao Congresso um conjunto de reformas agrária, urbana, tributária e eleitoral

QUESTÃO 28

Leia o registro dos acontecimentos de 1964 apresentado a seguir.

31 de março — tropas comandadas pelo general Olímpio Mourão Filho avançam de Minas Gerais contra o governo. O movimento recebe apoio de comandos das Forças Armadas, de empresários e proprietários, de setores da imprensa e da classe média, de governadores e políticos civis e do governo dos Estados Unidos.

2 de abril, madrugada — o Congresso declara vaga a Presidência enquanto João Goulart ainda está em território brasileiro.

A leitura correta desse registro é:

- a) o registro mostra que a maior parte da população brasileira apoiava a deposição do presidente, pois muitos grupos diferentes aderiram ao movimento
- b) a Presidência foi declarada vaga porque João Goulart havia renunciado ao cargo antes da decisão tomada pelo Congresso na madrugada
- c) a ruptura foi civil-militar, porque somou execução armada e apoio civil organizado, e a decisão do Congresso revestiu uma deposição já imposta pelas armas
- d) a deposição foi um ato exclusivamente militar, uma vez que partiu do avanço de tropas comandadas por um general contra o governo

QUESTÃO 29

Dois países hipotéticos de um mesmo bloco eliminaram as tarifas entre si e adotaram uma tarifa comum para produtos vindos de fora, mas mantiveram listas de exceções a essa tarifa e algumas barreiras internas.

Esse bloco corresponde a:

- a) uma zona de livre comércio, porque ainda existem barreiras internas entre os membros
- b) um mercado comum, porque a tarifa cobrada de terceiros países já é a mesma
- c) uma união econômica e monetária, porque as regras tarifárias foram unificadas
- d) uma união aduaneira imperfeita, porque a tarifa externa comum admite exceções

QUESTÃO 30

Leia o quadro hipotético a seguir, apresentado numa audiência pública sobre um município de fronteira amazônica.

Distância até a capital do estado: 780 km. Única ligação terrestre: estrada sem pavimentação, intransitável em três meses do ano. Postos de saúde: 2. Escolas de ensino médio: 1. Registro de garimpo ilegal em curso: sim. Povo indígena cujo território atravessa a linha de fronteira: sim.

A leitura correta do quadro é:

- a) o quadro permite concluir que o município está prestes a perder território para o país vizinho, dada a fragilidade das ligações internas
- b) consolidar a soberania nessa faixa exige presença estatal em saúde, educação, comunicação e fiscalização, e não apenas presença militar
- c) os problemas registrados decorrem da ausência de radares de vigilância aérea instalados sobre essa porção do arco norte do país
- d) fechar a fronteira resolveria os dois problemas de uma só vez, já que o garimpo ilegal e a circulação indígena são travessias equivalentes

QUESTÃO 31

A tese de que a realidade central está nas substâncias concretas, investigadas a partir dos seres do mundo sensível, e de que a mudança se explica por ato e potência, é de:

- a) Platão
- b) Agostinho de Hipona
- c) Parmênides
- d) Aristóteles

QUESTÃO 32

Um pesquisador estuda, numa repartição hipotética, por que os funcionários obedecem a regras escritas mesmo quando discordam delas, e conclui que a obediência se dirige ao cargo e ao procedimento, não à pessoa que ocupa o posto.

Essa análise usa a chave de leitura de:

- a) Weber, pela dominação legal-racional exercida por regras e cargos impessoais
- b) Durkheim, pelo fato social exterior e coercitivo que se impõe ao indivíduo
- c) Marx, pelo conflito entre quem detém e quem não detém os meios de produção
- d) Durkheim, pela anomia que surge quando as normas não acompanham as mudanças

Química

QUESTÃO 33

O etanol ($\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--OH}$) e o metoximetano ($\text{CH}_3\text{--O--CH}_3$) têm a mesma fórmula molecular, $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$, e pertencem a funções orgânicas diferentes.

Essa relação é chamada de isomeria de:

- a) cadeia
- b) função
- c) posição
- d) compensação

QUESTÃO 34

O pentano ($\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{--CH}_3$) e o 2-metilbutano ($\text{CH}_3\text{--CH}(\text{CH}_3)\text{--CH}_2\text{--CH}_3$) têm fórmula molecular C_5H_{12} .

A relação entre eles é de isomeria de:

- a) posição, porque muda apenas a localização de um grupo na mesma cadeia
- b) função, porque os dois compostos pertencem a funções orgânicas diferentes
- c) cadeia, porque um tem esqueleto carbônico normal e o outro, ramificado
- d) compensação, porque muda a distribuição dos carbonos em torno de um heteroátomo

QUESTÃO 35

Leia o resultado hipotético a seguir, obtido por um laboratório em três amostras de mesma fórmula molecular.

Amostra I — desviou o plano da luz polarizada 12° para a direita.

Amostra II — desviou o plano da luz polarizada 12° para a esquerda.

Amostra III — não desviou o plano da luz polarizada. A análise indicou que ela é formada pelos mesmos compostos das amostras I e II, em quantidades iguais.

A leitura correta do resultado é:

- a) as amostras I e II são enantiômeros, e a III é uma mistura racêmica, cuja rotação líquida é nula porque os desvios opostos se cancelam
- b) a amostra III não desvia a luz porque suas moléculas não são quirais, ao contrário das moléculas presentes nas amostras I e II
- c) a amostra I é a forma D e a amostra II é a forma L, e é daí que vêm os sentidos opostos registrados pelo aparelho
- d) as três amostras são a mesma substância, uma vez que todas compartilham exatamente a mesma fórmula molecular

QUESTÃO 36

Leia a comparação hipotética a seguir.

Duas amostras de um mesmo ácido graxo insaturado, de fórmula molecular idêntica, foram comparadas. Na amostra A, os grupos de referência da ligação dupla estão do mesmo lado; na amostra B, estão em lados opostos. À temperatura ambiente, A é líquida e B é pastosa.

A leitura correta da comparação é:

- a) a comparação demonstra que todo isômero trans é sólido à temperatura ambiente e que todo isômero cis é sempre líquido nessa condição
- b) a diferença se explica porque a amostra B contém um carbono quiral que a amostra A não possui, e daí vem sua maior consistência
- c) as duas amostras são a mesma substância em estados físicos diferentes, uma vez que compartilham exatamente a mesma fórmula molecular
- d) A é o isômero cis e B, o trans; a dobra da forma cis dificulta o empacotamento das moléculas, tendência associada a menor ponto de fusão